

PROPOSAL PROJEK

**IMPLEMENTASI MIXTURE OF PERSONA DAN DIVERSE
PREFERENCE OPTIMIZATION UNTUK KERAGAMAN COUNTER
ARGUMENT**

**TUGAS PROYEK
UNTUK MEMENUHI SYARAT KELULUSAN
MATA KULIAH LLM & GENERATIVE AI**

Diajukan Oleh:
Dason Tiovino
NIM : 2310101002



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS PRADITA
TANGERANG
2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era saat ini, perkembangan *Large Language Models* (LLMs) seperti GPT, Claude, Gemini, dan model lainnya telah banyak digunakan sebagai alat bantu dalam membuat sebuah tulisan salah satunya penulisan yang bersifat kontra atau ber-argumen. Kemampuan dari model model yang ada dalam menghasilkan teks yang relevan akhirnya menjadikan model ini sebagai pilihan banyak orang dalam tahap brainstorming ataupun eksplorasi ide sebelum penulisan. Namun, tidak semua yang ditawarkan LLM beriringan dengan kreativitas ataupun keberagaman output yang dihasilkan.

Riset dari Doshi dan Hauser, menunjukkan akan penggunaan LLM yang meningkatkan kreativitas untuk individu, namun secara bersamaan LLM juga menurunkan keberagaman atau *diversity* dari ide untuk pengguna penggunaannya [1]. Teori ini juga diperkuat dengan adanya riset lain oleh Padmakumar dan He yang adanya penurunan dalam aspek *lexical diversity* dan *content diversity*, yang memberikan dampak dalam penggunaan kata dan juga isi dari konten, perbandingan ini dilakukan antara orang yang menggunakan LLM untuk menulis, dan orang yang tidak menggunakan LLM sama sekali [2]. Terakhir, Anderson et al. memberikan kejelasan akan dengan menunjukkan bahwa penggunaan LLM dalam tahap brainstorming akan menyebabkan konvergensi pada hasil tulisan akhir, bahkan walaupun sebuah model itu hanya digunakan untuk referensi awal saja [3]. Konvergensi ini sendiri juga akan menjadi masalah yang lebih mendalam, dimana konteks dalam penulisan argumen tidak hanya ditentukan oleh tutur kata saja, namun juga kedalaman dan keragaman dari sudut pandang yang ditawarkan.

Pendefinisian fenomena ini dikemukakan oleh Wu et al. dimana disebut sebagai *generative monoculture*, yaitu kecenderungan model dalam menghasilkan output yang akhirnya terpusat pada satu jawaban saja atau satu distribusi saja, dimana respons tersebut merupakan respons yang paling umum dan yang paling aman [4]. Dalam konteks preference optimization, Kirk et al. menunjukkan bahwa metode seperti *Reinforcement Learning from Human Feedback* (RLHF) dan Direct Preference Optimization (DPO) cenderung mendorong model untuk memaksimalkan probabilitasnya kepada respons dengan reward paling tinggi, sehingga secara struktural menekan variasi dari output itu sendiri [5]. Jikalau dilihat secara seksama, dalam satu sisi konvergensi sebenarnya bersifat netral dan bahkan bisa saja menguntungkan dalam banyak kasus, namun untuk sebuah hal yang membutuhkan keberagaman seperti tulisan, brainstorming ide, yang berpusat pada counter-argument itu sendiri, konvergensi pastinya akan menghasilkan output yang seragam terlepas dari perbedaan prompt.

Untuk mengatasi permasalahan prediksi LLM yang homogen, terdapat beberapa pendekatan yang sudah dikembangkan, salah satunya merupakan Diverse Preference Optimization (DivPO), dimana metode ini memodifikasi proses *preference learning* yang tidak memlimitasi LLM untuk memilih output terbaik saja, namun juga mempertimbangkan dari tingkat keunikan dari output tersebut. Hasilnya, pendekatan ini terbukti dalam meningkatkan keberagaman output secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas [6]. Namun, DivPO tetap memiliki limitasi, dimana dalam risetnya, dia hanya memiliki satu distribusi model yang sama, sehingga meskipun saat ini outputnya menjadi lebih beragam, variasi tersebut tetap berasal dari satu *knowledge retrieval process* yang relatif sama.

Di samping itu, pendekatan seperti *Mixture of Persona* (MoP) memperkenalkan sebuah konsep dari sisi styling ataupun behavior dari model melalui beberapa persona yang berbeda beda, dalam kasusnya sendiri kita bisa anggap contohnya sebagai guru, murid, orang tua, yang dimana masing masing dari mereka memiliki tujuan, dan juga cara bicara dan cara berpikir yang berbeda pula. Pendekatan ini akhirnya memungkinkan model untuk menghasilkan output dari berbagai perspektif yang berbeda beda, sehingga meningkatkan juga sisi keberagaman model yang lebih terstruktur [7]. Walaupun memiliki kelebihan untuk menghasilkan keberagaman model itu sendiri, *persona* yang ditraining diatas sebuah base model yang menggunakan konsep RLHF, pastinya dalam praktiknya masih memiliki kecenderungan untuk kembali kepada pola prediksi ataupun output yang serupa, namun bedanya sekarang dikategorisasikan per-persona.

Berdasarkan hal hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pendekatan yang ada saat ini belum secara bersamaan mengatasi dua permasalahan utama, dimana berhubungan dengan *distributional collapse* dan limitasi dari representasi dalam berbagai *reasoning mode*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang mengombinasikan *Mixture of Persona* (MoP) dengan *Diverse Preference Optimization* (DivPO) untuk menghasilkan sistem yang mampu menciptakan diversity baik dari level perspektif (*inter-persona diversity*) melalui MoP maupun dalam masing-masing perspektif itu sendiri (*intra-persona diversity*) melalui DivPO.

Penelitian ini mengusulkan kombinasi *Mixture of Persona* dan *Diverse Preference Optimization* melalui empat adapter LoRA berbasis persona contrarian, systems thinker, cross-domain analgoist, dan minimalist yang akan dilatih melalui supervised fine-tuning dan kemudian dioptimalkan menggunakan DivPO, dengan evaluasinya untuk counter-argument yang menggunakan prompt berbasis dataset CGA-CMV.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah empat adapter persona yang dilatih secara terpisah pisah, akan menghasilkan distribusi output yang berbeda secara semantik, diukur menggunakan SBERT cosine similarity antar persona?
2. Sejauh mana kombinasi dari *Mixture of Persona* dan *Diverse Preference Optimization* akan menghasilkan keseimbangan dari *diversity* dan *quality* untuk ouput yang lebih baik dibandingkan baseline base model, prompt-only, single LoRA, dan MoP-SFT untuk mengenerate counter-argument?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan pendekatan yang menghubungkan *Mixture of Persona* dan *Diverse Preference Optimization* untuk meningkatkan keberagaman ide dalam lingkup men-generate counter-argument.

2. Memvalidasi bahwa keempat adapter persona menghasilkan distribusi output yang terpisah secara semantik melalui pengukuran SBERT cosine similarity antar seluruh pasangan persona.
3. Mengevaluasi trade-off antara *diversity* and *quality* yang akan dibandingkan dengan enam metode yaitu base model, prompt-only, single LoRA, MoP-SFT, MoP+DivPO, dan MoP+DivPO(2), menggunakan metrik Self-BLEU, SBERT-cos, Unigram Diversity (Distinct 1), Bigram Diversity (Distinct 2), dan LLM-as-judge.
4. Menganalisis kontribusi mekanisme perhitungan keberagaman lintas persona pada DivPO(2) sebagai pendekatan balancing antara keberagaman dan kualitas output dalam generasi counter argumen oleh *small language model*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEORI UMUM

2.1.1 Large Language Models (LLMs)

Large Language Models (LLMs) merupakan sebuah model berbasis arsitektur transformer yang dilatih menggunakan data dalam bentuk teks dalam skala yang besar dengan tujuan untuk mempelajari distribusi bahasa natural manusia. Beberapa model seperti GPT, Claude, dan Gemini yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari mampu melakukan berbagai tugas, termasuk penulisan, penalaran, dan pencarian ide. Kemampuan ini berasal dari proses *training* yang memaksimalkan probabilitas token berikutnya dalam suatu urutan kata.

Namun, performa LLM tidak hanya ditentukan oleh tahap *training* itu sendiri, tetapi *post-training alignment* seperti *Reinforcement Learning from Human Feedback* juga mengambil andil didalamnya. Dimana proses ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan kesesuaian output model dengan preferensi dari manusia, sehingga respons yang dihasilkan juga pastinya akan lebih relevan dan dalam sebuah batasan yang aman. Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa proses ini dapat menyebabkan model menjadi terlalu kaku dalam menghasilkan output [4], [5].

2.1.2 Kreativitas dan Keberagaman dalam AI

Dalam konteks kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kreativitas selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya benar, tetapi juga baru (*novel*) dan beragam. Keberagaman (*diversity*) menjadi salah satu indikator yang lumayan penting dalam mengukur seberapa kreatif sebuah model itu sendiri, terutama jika dikaitkan dengan tugas seperti penulisan, mencari ide, dan lainnya.

Saat ini, riset-riset sebelumnya juga menunjukkan bahwa model cenderung untuk menghasilkan solusi yang serupa, sehingga membatasi eksplorasi sebuah ide. Walaupun hanya sebatas menjadi referensi saja, penggunaan LLM atau AI akan berdampak kepada sebuah ide yang cenderung kembali ke satu point konvergen [4].

2.1.3 Post-Training Alignment dan Dampaknya terhadap Output

Metode seperti RLHF dan DPO memang dirancang untuk meningkatkan kualitas dari output sebuah model, dimana metodenya adalah menggunakan preferensi manusia untuk menyesuaikan outputnya itu sendiri. Namun, Kirk et al. menunjukkan bahwa mekanisme ini cenderung mendorong model untuk memilih output dengan probabilitas tertinggi, sehingga pastinya akan membuat model untuk memilih output atau konteks dengan skor tertinggi saja, yang mengurangi output atau jawaban yang lebih beragam [5].

Wu et al. mendefinisikan fenomena ini sebagai generative monoculture, dimana ini merupakan sebuah kondisi saat model menghasilkan output yang homogen meskipun diberikan variasi dalam sisi *prompting* atau *input* [4]. Hal ini merupakan salah satu tantangan juga dalam penggunaan LLM untuk tugas tugas yang berhubungan dengan kreativitas.

2.2 TEORI KHUSUS

2.2.1 Diverse Preference Optimization (DivPO)

Merupakan sebuah metode yang dikembangkan dari *Direct Preference Optimization* (DPO), dimana perubahannya terletak pada cara pemilihan pasangan dengan output yang lebih disukai dalam proses *training*. Berbeda dengan pendekatan biasanya yang memilih respons paling baik, DivPO memilih respons yang relatif jarang diantara beberapa kandidat atau opsi output yang memiliki kualitas yang tinggi pula [6].

Pendekatan ini sendiri bertujuan untuk menyeimbangkan diversity dan quality melalui pemilihan *preference pair* yang mempertimbangkan kelangkaan output, namun dari segi efektivitasnya, ini masih sangat bergantung kepada konfigurasi itu sendiri untuk reward threshold dan kriteria diversity yang digunakan. Namun, saat ini DivPO hanya bekerja dalam satu distribusi model, sehingga variasi output masih terpaku pada satu pola penalaran atau satu perspektif saja, yang dimana masih belum dikhususkan dalam kasus yang spesifik seperti *pre-writing*.

2.2.2 Low-Rank Adaptation (LoRA)

Teknik *parameter-efficient-fine-tuning* yang memungkinkan adanya perubahan ataupun adaptasi dari sebuah model yang besar dengan menambahkan matriks, tanpa mengubah parameter utama dari model tersebut [8]. Penggunaan LoRA juga membuka kemungkinan untuk beberapa adapter persona dilatih secara terpisah diatas satu base model yang sudah dibekukan. Hal ini berhubungan dengan pemisahan dari pola pikir antar persona yang dapat dilakukan tanpa meningkatkan parameter model secara signifikan.

2.2.3 Mixture of Persona

Mixture of Persona (MoP) sebenarnya mengacu dalam perubahan dari gaya bicara ataupun perspektif dari sebuah model yang akan berhubungan dengan output yang dihasilkan. Pemilihan persona dalam penelitian ini sendiri, tidak bersifat asal-asalan saja, namun juga didasarkan pada teori dan temuan dalam bidang kreatif dan kognitif:

- Contrarian
Merepresentasikan peran *minority dissent* dalam proses berpikir. Dimana, menunjukkan bahwa keberadaan opini yang berlawanan secara signifikan, akan meningkatkan *divergent thinking*, serta menghasilkan ide yang lebih original lagi, bahkan walaupun jika opini tersebut tidak sepenuhnya benar [9].
- Cross-Domain Analogist

Persona ini didasari pada teori *analogical reasoning*, dimana kreativitas muncul dari pemetaan sebuah struktur antar field atau domain yang berbeda. Gentner mengemukakan bahwa penyusunan analogi akan membantu dalam menghasilkan koneksi yang inovatif serta adanya transfer pengetahuan yang tidak tertutup dalam sebuah lingkup bidang saja [10].

- Systems Thinker

System thinking berfokus pada hubungan sebab-akibat, feedback loops, dan perspektif yang mengutamakan hal yang bersifat long-term. MEadows menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan adanya identifikasi *leverage points* dalam sistem yang rumit, sehingga hasil dari pendekatan ini akan menghasilkan solusi yang lebih mendalam [11].

- Minimalist

Konsep dari *constraint-driven creativity*. Dimana, Stokes menunjukkan bahwa batasan dalam bentuk ekspresi justru akan meningkatkan kreativitas, dimana adanya limitasi akan memaksa adanya eksplorasi yang lebih dalam, berhubungan dengan opsi dari solusi yang terbatas [12].

Pendekatan ini sebenarnya selaras dengan penelitian dalam beberapa bidang kreatif, dimana dalam kasus umumnya, mendatangkan perspektif yang lebih beragam akan secara langsung meningkatkan kualitas dari ide yang dihasilkan. Walaupun metode metode ini akan menghasilkan output yang beragam, namun setiap personanya masih cenderung memiliki atau menghasilkan output yang homogen didalam lingkungnya masing masing. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan adanya kombinasi dengan metode yang mampu untuk meningkatkan keberagaman (*diversity*) dalam masing masing personanya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 ARSITEKTUR SISTEM

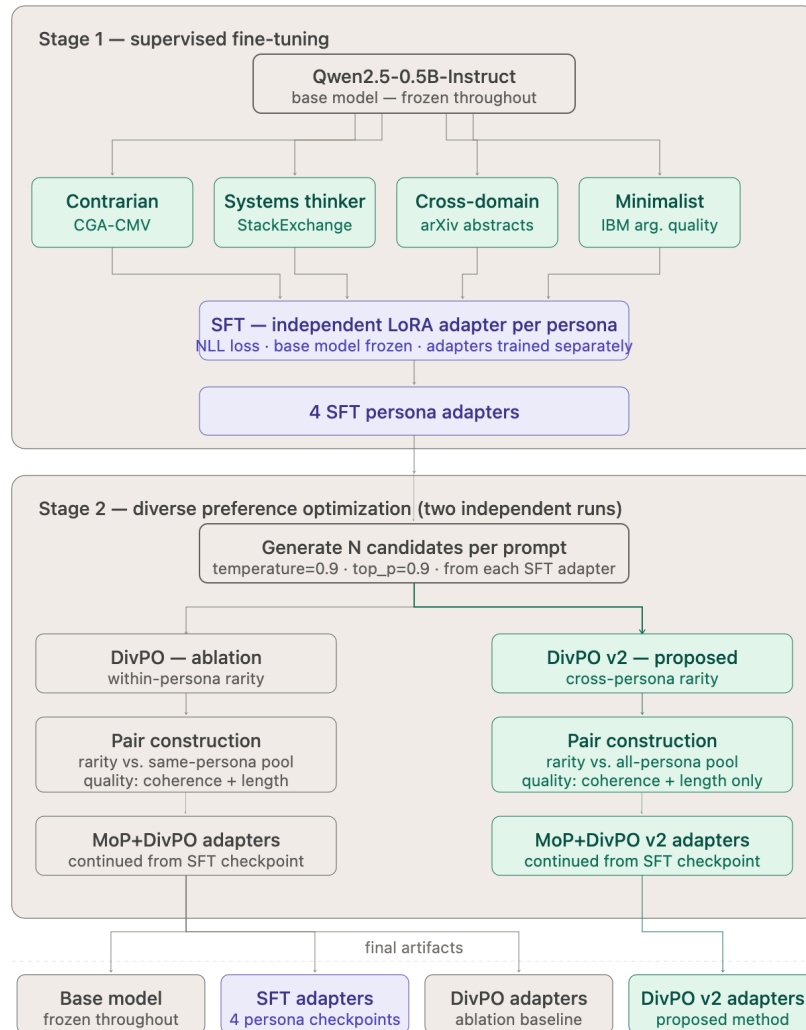
Penelitian ini mengembangkan sistem generasi counter-argumen berbasis LLM yang menggabungkan dua pendekatan utama yaitu Mixture of Persona (MoP) melalui beberapa adapter Low-Rank Adaptation (LoRA), dan Diverse Preference Optimizatio (DivPO) sebagai mekanisme trainig yang sadar-keberagaman. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan *diversity* dalam dua tahap yaitu antar persona (inter-persona diversity), dan *diversity* setiap persona (intra-persona diversity) melalui optimasi preferensi yang melihat kelangkaan dan kualitas output.

Base model yang digunakan adalah Qwen2.5-0.5B-Instruct, alasannya dikarenakan ukurannya yang efisien untuk eksperimen multi-adapter dengan resrouce yang terbatas, sekaligus memiliki kemampuan instruction-following yang memadai sebagai fondasi fine-tuning dari setiap persona. Selama proses training seluruh parameter base model akan dibekukan, dan hanya adapter LoRA yang akan dilatih. Konfigurasi LoRA yang digunakan adalah $r=16$, $\alpha=32$, dengan target modules mencakup q_proj , k_proj , v_proj , o_proj , $gate_proj$, up_proj , $down_proj$, dimana berhubungan dengan attention mechanism dan feed-forward module. Setiap adapter sendiri dilatih secara terpisah sehingga menghasilkan empat set parameter LoRA yang juga terpisah.

Dalam bagian inferensi, sistem tidak menggunakan mekanisme routing otomatis yang biasanya digunakan dalam Mixture of Persona. Setiap prompt menghasilkan empat output secara paralel, dimana masing-masing dari satu adapter persona akan dikombinasikan dengan system prompt yang juga sesuai. Keputusan ini dipilih dengan tujuan untuk memaksimalkan inter-persona diversitynya, dimana kita bisa melihat semua respons dari seluruh persona, sehingga sistem evaluasi dapat membandingkan keempat output secara langsung dan *diversity* antar persona itu sendiri.

Gambar 1 memperlihatkan pipeline training secara keseluruhan, mulai dari awal persiapan dataset per persona, supervised fine-tuning untuk empat adapter LoRA, hingga dua training run DivPO yang berjalan secara terpisah, terdapat DivPO sebagai ablation dengan rarity atau kelangkaannya hanya ditentukan dalam persona, dan DivPO v2 sebagai metode yang diusulkan untuk rarity lintas persona.

Gambar 2 menyajikan alur *inference* keenam metode pembandingan secara paralel beserta dua tahap evaluasi yang digunakan.



Gambar 1. Training pipeline dari sft sampai divPO

3.2 DESAIN PERSONA

Pemilihan empat persona dalam penelitian ini tidak memiliki makna yang terlalu mendalam. Setiap persona hanya perlu untuk merepresentasikan operasi dan cara berpikir yang berbeda dalam konteks penulisan argument, dengan sebuah justifikasi yang berakar pada literatur kognisi dan teori augmentasi. Dalam riset ini ke-empat persona tersebut adalah sebagai berikut.

- Contrarian
Sebagai penghasil ide yang menantang asumsi atau sudut pandang yang sudah biasa/umum. Persona ini tidak sekedar menolak sebuah kesimpulan, namun juga mengidentifikasi dan mempermasalahkan argumen ataupun pernyataan, dimana dalam konteks argumentatif persona ataupun orang dengan perspektif yang aktif menentang asumsi, terbukti meningkatkan kualitas dari argumen yang lebih original.
- Cross-Domain Analogist
Menghasilkan ide melalui pembuat analogi yang berhubungan antar bidang. Pendekatan ini menghasilkan bantahan yang membuka jalur untuk terjadinya transfer lintas bidang yang dapat memperkaya argumen.
- Systems Thinker

Ditujukan sebagai pemikir dan penghasil ide yang berhubungan dengan sebab-akibat ataupun sistematika flow yang kompleks. Persona ini berguna untuk mengidentifikasi kelemahan secara struktur dalam sebuah argumen, yang secara sekilas tampak relevan ataupun benar.

- Minimalist

Sebagai penghasil ide dengan pendekatan yang menghilangkan konsep konsep yang tidak penting, ataupun menambahkan limitasi yang mengasah kreativitas itu sendiri (*constraint-driven creativity*).

Tabel 3.1 Mapping Persona, Fungsi dari tiap Persona, dan Dataset Training

Persona	Deskripsi	Dataset Training	Alasan Pemilihan
Contrarian	Menantang asumsi ataupun sudut pandang yang sudah umum	CGA-CMV (Reddit ChangeMy View)	Mengandung pola debat yang terstruktur dan bantahan terhadap banyak topik
Cross - Domain Analogist	Transfer pengetahuan lintas bidang	arXiv Abstracts	Mengandung konten dan tulisan abstrak yang didapatkan melalui lintas domain dari setiap bidang keilmuan
Systems Thinker	Analisis sebab-akibat	StackExchange Q&A	Mengandung penjelasan sebab dan solusi yang terstruktur
Minimalist	Identifikasi inti dari sebuah konten	IBM Argument Quality Ranking	Mengandung argumen ringkas dengan kualitas yang ditulis secara jelas

Dalam pemilihan setiap dataset, prinsip yang mendasarinya adalah *cognitive fingerprint*, data training yang dipilih harus secara aktif mencerminkan adanya pattern atau cara berpikir yang ingin dipelajari adapter, bukan hanya mencerminkan gaya bahasa saja.

3.3 PERSIAPAN DATASET

3.3.1 Sumber Data dan Preprocessing

Setiap dataset diproses secara terpisah yang disesuaikan dengan persona yang ingin dituju pula. Dataset CGA-CMV digunakan untuk persona contrarian. Dari dataset ini diambil 3,662 pasangan dari statement dan juga argumen untuk sebuah hal, dimana data ini sudah difilter dari 5,427 data dengan melihat beberapa parameter seperti kontennya apakah berupa link website saja dan panjang atau pendeknya respon argumen.

Stack Exchange digunakan untuk persona Systems Thinker. Informasi yang dibawa melalui dataset ini sendiri merupakan pasangan pertanyaan dan jawaban yang dipilih dari kategori yang berhubungan dengan *causality*, *constraints*, dan *systematic analysis*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 5,000 dari 6,774 yang akhirnya difilter melalui beberapa parameter seperti panjang dan pendeknya jawaban dan pertanyaan, serta jika respons ataupun jawaban didominasi oleh kode ataupun link website.

Dataset arXiv Abstracts digunakan untuk Cross-Domain Analogist. Spesifik dari dataset ini dipilih dari beberapa domain yang berbeda, dengan tujuan untuk mendorong adanya keragaman dari mekanisme ataupun latar dari informasi yang didapatkan. Preprocessing ini meliputi ekstraksi dari judul dan konten dari setiap abstract, yang kemudian diformat sebagai pasangan input-output untuk training. Jumlah data yang digunakan adalah 5,000 dari 7,535 dimana dilihat melalui beberapa parameter seperti panjang dan pendeknya judul maupun konten, serta apakah tendensi dari sebuah konten terlalu membahas rumus dan formula atau tidak.

Dataset IBM Argument Quality Ranking digunakan untuk persona Minimalist. Dataset ini mengandung argumen pendek yang dibarengi dengan label kualitas dari setiap argumen itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya filtering berdasarkan argumen dengan skor kualitas tinggi namun dengan konten yang singkat disesuaikan dengan karakteristik dari persona minimalist yang diinginkan. Jumlah sample yang digunakan adalah 5000 dari 6,209 dimana parameter yang dilihat merupakan kualitas dari argumen, dan juga panjang dari sebuah argumen sekitar 8 sampai 60 kata.

3.3.2 Format Data Training

Seluruh data training diformat menggunakan template instruction-following yang konsisten dengan format Qwen2.5-Instruct. Setiap data terdiri dari system prompt yang mendefinisikan persona, dan user prompt yang berisi klaim ataupun argumen yang harus dibantah, serta assistant response yang berisi counter-argument sesuai persona. Format dan cara pembungkusan data ini memang disengaja, untuk mendorong adapter belajar mengasosiasikan identitas persona dengan pola penalaran atau cara berpikir yang sesuai, bukan hanya melalui gaya bahasa saja.

Tahap training DivPO sendiri, setiap prompt menghasilkan 4 kemungkinan/kandidat jawaban per persona, yang kemudian dipasangkan sebagai chosen-rejected berdasarkan kriteria rarity dan quality yang dijelaskan pada point 3.4.

3.4 TRAINING MODEL

Training dilakukan melalui dua tahap yang berurutan, dimana berhubungan untuk setiap adapter persona secara independen.

3.4.1 Supervised Fine-Tuning

Tahap pertama adalah Supervised Fine-Tuning yang menggunakan negative log-likelihood loss pada data yang telah diformat. SFT disini bertujuan untuk mengajarkan dari sisi cara berpikir masing masing persona kedalam adapter, sebelum preference optimization diterapkan. Setiap adapter sendiri dilatih secara terpisah pada dataset yang disesuaikan dengan personanya selama 150an steps (tergantung masing masing persona) dengan learning rate $2e-4$ dan batch size 32.

3.4.2 Diverse Preference Optimization

Penerapan DivPO pada masing masing adapter merupakan tahap kedua, dimana melalui adapter SFT DivPO memodifikasi Direct Preference Optimization yang berhubungan dengan cara memilih preference pair. Dalam DPO standar, chosen response adalah respons dengan reward paling tinggi, dan rejected response adalah respons dengan reward terendah. DivPO mengubah kriteria ini dengan menambahkan parameter diversity atau rarity (kelangkaan), chosen response adalah respons yang paling langka diantara kandidat atau pair yang sudah difilter dari skor kualitasnya, sedangkan rejected response adalah respons yang paling umum diantara kandidat yang tidak memenuhi batas skor dari kualitas itu sendiri.

3.4.3 Diverse Preference Optimization (v2) Cross Persona

Setelah penerapan DivPO dari eksperimen pertama, sebenarnya menunjukkan bahwa DivPO dengan perhitungan rarity atau kelangkaannya dalam lingkup satu persona, itu menghasilkan peningkatan diversity yang signifikan namun disertai penurunan quality dan utility dan lumayan tinggi pula. Masalah ini sendiri berhubungan dengan preference pair yang dibentuk untuk memilih chosen dan rejected saat masa modifikasi DPO.

Pertama, chosen response yang dipilih berdasarkan rarity didalam lingkup satu persona tersebut cenderung merupakan output yang tidak biasa, memang dari sisi diversity nya meningkat, namun repons dari persona itu bisa saja dibuat dalam bahasa mandarin dikarenakan dari sisi rarity memang termasuk tinggi. Selain itu salah satu hal juga ditemukan adalah output dari *intra-persona* masih belum tentu merupakan output yang berbeda dari output persona lain, singkatnya parameter rarity dalam persona tidak menjamin *inter-persona diversity* yang optimal karena setiap persona mengukur raritynya dalam ruang lingkup mereka masing masing.

Kedua, quality floor yang menggunakan cosine similarity antar prompt dan response, tidak sesuai untuk domain counter-argument. Counter-Argument, secara definisi memiliki kemungkinan untuk berada dalam konteks pembahasan *semantic* yang lumayan berbeda dari klaim yang dibantah, sehingga cosine similarity yang rendah bukan merupakan indikator kualitas yang buruk.

DivPO v2 mengusulkan dua modifikasi untuk mengatasi masalah tersebut, dimana scoping dari rarity yang berubah menjadi lintas persona, dan quality floor dari cosine similarity berbasis prompt-reseponse menjadi heuristik berbasis relevansi dan panjangnya response. Akhirnya, rarity setiap kandidat dihitung relatif terhadap seluruh kandidat dari keempat persona pada prompt yang sama, bukan hanya kandidat dari persona yang sama. Perubahan ini mendorong chosen response agar tidak hanya langka dalam distribusi lokal satu persona, tetapi juga lebih berbeda dari kandidat yang dihasilkan persona lain. Selain itu response sekarang akan dianggap melewati quality floor, jika berada dalam parameter panjang 10 sampai 400 kata. Koherensi sendiri dihitung menggunakan regular expression formula untuk mengecek apakah ada pengulangan kata yang sama empat kali atau lebih dar itu secara berturut turut.

3.5 EVALUATION BASELINE MODEL

Untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing komponen sistem, penelitian ini membandingkan enam metode secara sistematis. Pemilihan baseline dirancang agar setiap komponen arsitektur dapat diisolasi kontribusinya. Perbedaan dari setiap baseline dibawah ini memungkinkan kita untuk melihat seberapa berdampak MoP+DivPO dalam kasus sesungguhnya.

Tabel 3.2 Baseline model pembanding yang akan dievaluasi

Model Pembanding	Deskripsi	Fungsi dalam Perbandingan
Base	Qwen2.5-0.5B-Instruct, 4 output via temperature sampling (do_sample=True, temperature=0.9, top_p=0.9), tanpa persona prompt, tanpa adapter	Baseline batas bawah
Prompt-only	Base model dengan 4 persona system prompt berbeda, tanpa adapter	Mengukur kontribusi prompting tanpa training

Single LoRA	Satu adapter dilatih pada gabungan seluruh data persona, dijalankan 4 kali dengan persona system prompt yang berbeda	Mengukur kontribusi pemisahan adapter dari prompting
MoP-SFT	Empat adapter SFT, masing-masing dijalankan dengan persona system prompt yang sesuai	Mengukur kontribusi DivPO di atas SFT
MoP+DivPO	Empat adapter DivPO ablation (rarity dalam-persona), masing-masing dengan persona system prompt yang sesuai	Mengukur kontribusi DivPO v1 sebagai ablation
MoP+DivPOv2	Empat adapter DivPO v2 (rarity lintas-persona), masing-masing dengan persona system prompt yang sesuai	Konfigurasi final yang diusulkan

3.6 EVALUATION

3.6.1 Persona Distinctness Validation

Tahap pertama bertujuan memvalidasi bahwa keempat adapter persona menghasilkan distribusi output yang benar-benar berbeda secara *semantic* atau konteks yang dihasilkan, bukan sekadar variasi dari sisi penulisan saja (*lexical*) dari satu mode penalaran yang sama. Validasi ini penting karena seluruh klaim arsitektur MoP bergantung pada asumsi bahwa pemisahan adapter akan berdampak pada pemisahan distribusi dari output yang terukur juga.

Validasi dilakukan menggunakan 20 prompt yang bersifat netral dan tidak memiliki tendensi untuk memicu persona tertentu. Untuk setiap prompt, masing-masing dari empat persona menghasilkan 5 respons, sehingga total terdapat 400 output. Seluruh output di-embed menggunakan all-MiniLM-L6-v2. Kemudian, untuk setiap prompt, dihitung rata-rata SBERT cosine similarity antar output dari dua persona berbeda. Nilai akhir untuk setiap pasangan persona diperoleh dengan merata-ratakan skor cosine tersebut di seluruh prompt.

3.6.2 Baseline Evaluation Method

Tahap kedua membandingkan keenam metode menggunakan 30 prompt berbasis dataset CGA-CMV. Setiap metode kemudian menghasilkan output per prompt dengan total 120 output per metode dan 720 output secara keseluruhan.

Evaluasi menggunakan dua kategori metrik.

- Metrik berdasarkan formula, untuk mengukur diversity secara objektif. Self-BLEU, Distinct-n(1,2), SBERT Cosine Similarity, dimana masing masing berhubungan dengan lexical, proporsi unigram dan bigram output, dan diversity dari konteks pembahasan atau konten.
- Metrik yang dikutip dari paper DivPO juga ditambahkan, dimana Absolute-Rating Multi-Objective Reward Model (ArmoRM) juga ditambahkan sebagai metric yang melihat kualitas dari sebuah model. Serta BERTScore terhadap argumen ChangeMyView.
- LLM-as-judge, digunakan untuk mengukur dimensi kualitas yang tidak dapat ditangkap oleh metrik berdasarkan rumus. Evaluasi menggunakan GPT-4o-mini sebagai primary judge dengan mencakup empat dimensi dengan skala 1-5 dalam parameter quality (relevansi dari counter-argument terhadap klaim), novelty (sejauh mana counter-argument menawarkan sudut pandang yang tidak terprediksi), utility (sejauh mana output dapat berguna sebagai bahan

eksplorasi dari sisi pembuatan argumen), dan persona fidelity (sejauh mana output mencerminkan karakteristik kognitif persona yang dituju).

GPT-4o mini dipilih sebagai primary judge atas pertimbangan efisiensi mengingat volume evaluasi yang besar (720 output). Untuk memvalidasi apakah penilaian ini bisa dipercaya, digunakan GPT-4o sebagai calibration judge pada subset output yang sama.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PERSONA DISTINCTNESS VALIDATION

Tabel 4.1 menyajikan hasil pengukuran SBERT cosine similarity untuk seluruh enam pasangan persona berdasarkan 400 output dari 20 prompt netral.

Tabel 4.1 Pariwise SBERT Cosine Similarity Antar Persona

Pasangan Persona	SBERT Cosine Similarity
Contrarian – Systems Thinker	0.2046
Contrarian – Cross-Domain Analogist	0.2030
Systems Thinker – Cross-Domain Analogist	0.1973
Contrarian – Minimalist	0.1922
Systems Thinker – Minimalist	0.1906
Cross-Domain Analogist – Minimalist	0.1904

Seluruh enam pasangan persona menunjukkan nilai SBERT cosine similarity di bawah 0.21, jauh di bawah threshold pemisahan distribusi 0.5 yang ditetapkan. Tidak ada pasangan yang mendekati threshold collapse 0.7 yang mengindikasikan distribusi yang tumpang-tindih secara signifikan. Hasil ini memberikan bukti empiris paling kuat untuk klaim arsitektur MoP dalam penelitian ini, keempat adapter persona tidak collapse menjadi satu distribusi yang sama, melainkan menghasilkan mode penalaran yang terpisah secara konteks dan sematik.

4.2 KALIBRASI LLM-AS-JUDGE

Sebelum menyajikan hasil baseline evaluation, reliabilitas evaluasi LLM-as-judge perlu diestablish terlebih dahulu karena seluruh klaim kualitas bergantung pada validitas penilaian ini.

Tabel 4.2 Inter Judge Agreement: GPT-4o-mini vs GPT-4o

Parameter Evaluasi	Spearman ρ	Interpretasi
Quality	0.6972	Acceptable
Persona Fidelity	0.6200	Borderline acceptable
Utility	0.5546	Low-to-borderline
Novelty	0.2659	Low

Hasil kalibrasi menunjukkan perbedaan reliability yang signifikan antar parameter dan dimensi. Quality, Persona Fidelity dan Utility merupakan dimensi yang paling objektif untuk dinilai, dan merupakan parameter dalam rentang yang dapat diterima untuk kualifikasi. Sedangkan, novelty

memiliki agreement paling rendah, hal ini mengindikasikan bahwa penilaian kebaruan antar model sangat subjektif.

Untuk mengatasi keterbatasan evaluasi kualitas yang hanya menggunakan LLM as Judge, penelitian ini juga melengkapi evaluasi menggunakan dua sumber validasi lain yaitu (1) ArmoRM, dimana merupakan sebuah model yang dilatih dari data preferensi yang dipilih manusia [13], dan BERTScore terhadap argumen llm dari corpus r/ChangeMyView [14]. Ketiga komponen ini akan memungkinkan adanya validasi terhadap konvergen, serta jikalau setiap komponen menunjukkan kesimpulan yang konsisten, maka kualitas dari model juga jauh lebih kuat daripada mengandalkan satu evaluator saja.

4.3 HASIL BASELINE EVALUATION

Berdasarkan tabel yang diberikan dari hasil evaluasi, tidak ada satu model atau bentuk model yang menang di seluruh dimensi ataupun diseluruh aspek, tidak ada model yang dominan di seluruh metrik secara bersamaan.

Tabel 4.3 menyajikan hasil perbandingan keenam metode pada seluruh metrik diversity dan quality.

Model	Self - BLEU	Dist-1	Dist-2	SBERT	Quality	Novelty	Utility	Fidelity
Base	0.086	0.481	0.894	0.675	3.417	3.192	3.058	-
Prompt only	0.062	0.576	0.923	0.708	3.975	3.458	3.542	3.042
Single LoRA	0.040	0.597	0.945	0.481	2.589	4.650	2.308	1.975
MoP - SFT	0.026	0.559	0.943	0.488	2.633	4.700	2.308	2.192
MoP + DivPO	0.056	0.556	0.920	0.705	3.931	3.642	3.542	3.025
MoP + DivPO v2	0.051	0.580	0.931	0.690	3.956	3.650	3.550	3.058

Melalui tabel yang sudah disajikan, kita dapat melihat beberapa hasil dari evaluasi yang telah dilakukan, dimana Single LoRA dan MoP-SFT menghasilkan diversity metrik tertinggi di antara seluruh metode. Self-BLEU Single LoRA (0.040) dan MoP-SFT (0.026) adalah yang terendah, sedangkan novelty judge tertinggi (4.650 dan 4.700 masing-masing). Namun quality dan utility keduanya turun secara drastis, quality Single LoRA (2.589) dan MoP-SFT (2.633) lebih rendah lebih dari satu poin dibandingkan Prompt-only (3.975).

Pola ini menunjukkan bahwa SFT pada model kecil dengan data domain-spesifik yang terbatas dapat mendorong model ke wilayah output yang tidak biasa secara distribusional, menghasilkan diversity leksikal dan novelty yang tinggi, namun dengan mengorbankan koherensi dan kegunaan argumentatif. Dimana pastinya akan berdampak negatif, karena hanya akan mengeluarkan kata kata atau konten yang tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Peningkatan v2 terhadap DivPO ablation konsisten di seluruh dimensi meskipun marginnya kecil. Ini mengindikasikan bahwa perubahan dari rarity dalam-persona ke rarity lintas-persona memberikan sinyal training yang lebih baik, bukan sekadar noise statistik, perbaikan yang konsisten di seluruh dimensi lebih bermakna daripada satu peningkatan besar pada satu dimensi.

Untuk menguji apakah perbedaan antar metode bersifat nyata secara statistik, dilakukan uji *paired bootstrap* dengan 10.000 resampling, di mana setiap prompt diperlakukan sebagai satu observasi (n=30). Tabel 4.4 menyajikan hasil uji signifikansi dengan MoP+DivPO v2 sebagai referensi.

Tabel 4.4 Pengujian MoP+DivPO v2 vs Baseline Model (Paired Bootstrap, n=30)

Model	Self - BLEU	Dist-1	Dist-2	Quality	Utility	Fidelity
v2 vs Base	+0.036	+0.099	+0.037	+0.539	+0.492	–
v2 vs Prompt-only	+0.01	+0.004	+0.008	–0.019	+0.008	+0.017
v2 vs Single LoRA	–0.011	–0.016	–0.014	+1.367	+1.242	+1.083
v2 vs MoP-SFT	–0.024	+0.022	–0.012	+1.322	+1.242	+0.867
v2 vs DivPO v1	+0.005	+0.024	+0.011	+0.025	+0.008	+0.033

Melalui tabel yang ditampilkan, kita bisa melihat beberapa hal, dimana dari segimanapun DivPOv2 unggul dari Self-BLEU, Distinct 1, Distinct 2, Quality dan Utility, walaupun masih berada dalam derajat yang setara dengan prompt-only, ini juga mengkonfirmasi bahwa training dengan persona dan DivPO dapat memberikan dampak diatas model yang tidak diapa apakan.

Selain itu temuan lainnya yang dapat dilihat adalah *cross-persona-rarity*, dimana dapat dilihat dari perbandingannya dengan v1. V2 secara statistik meningkatkan Distinct 1, dan Distinct 2 dibandingkan within-persona rarity, sementara perbedaan dalam quality, qutility maupun fidelity tidak terlalu signifikan. Ini sendiri juga mengkonfirmasi bahwa perubahan scoping atau lingkup dari pool rarity juga akan meningkatkan keberagaman secara leksikal atau makna, tanpa mengorbankan kualitas.

4.4 VALIDASI GROUND TRUTH DAN CONVERGENT VALIDITY

Untuk mengatasi masalah dari keterbatasan evaluasi menggunakan LLM-as-a-judge saja, penelitian ini menggunakan dua validasi tambahan menggunakan referensi eksternal yaitu ArmoRM, serta dataset ChangeMyView yang mereferensikan dari data dikusi atau argumentasi manusia.

4.4.1 ArmoRM: Reward Model Berbasis Preferensi Manusia

Seluruh 720 output dievaluasi menggunakan ArmoRM (RLHFlow/ArmoRM-Llama3-8B-v0.1), yang merupakan sebuah reward model dengan 8B parameter dan sudah dilatih dari preferensi manusia itu sendiri. ArmoRM disini memiliki posisi sebagai validator atau evaluator yang tidak memiliki bias terhadap gaya bahasa atau bicara tertentu dari *language model*.

Tabel 4.5 ArmoRM Quality Score: Reward Model Berbasis Preferensi Manusia (n=120)

Model	ArmoRM Mean	Std
Base	0.0946	0.0232
Prompt - only	0.1101	0.0216
Single LoRA	0.0813	0.0159
MoP - SFT	0.0782	0.0193
MoP + DivPO	0.1054	0.0225
MoP + DivPO v2	0.1079	0.0247

Uji signifikansi ArmoRM menunjukkan hasil yang konsisten dengan LLM-as-a-judge/LLM-as-judge, MoP+DivPO v2 secara signifikan mengungguli base model ($p < 0.01$, $\Delta = +0.0133$), single LoRA ($p < 0.01$, $\Delta = +0.0266$), dan MoP-SFT ($p < 0.01$, $\Delta = +0.0297$). Perbedaan terhadap prompt-only tidak signifikan ($p = 0.868$), dan perbedaan terhadap DivPO v1 tidak signifikan ($p = 0.103$), keduanya konsisten dengan temuan LLM judge.

Konsistensi ranking antara LLM judge dan ArmoRM menunjukkan adanya *convergent validity*, dimana dua evaluator yang sepenuhnya independen, dimana satunya berbasis opini model, dan lainnya berbasis preferensi dari manusia, akhirnya menghasilkan kesimpulan yang sama terhadap ranking kualitas antar pengimplementasian model.

4.4.2 CMV Delta BERTScore: Ground Truth Argumen Manusia

Sebagai validasi eksternal berbasis referensi manusia, seluruh output dievaluasi menggunakan BERTScore F1 terhadap argumen delta-winning dari corpus r/ChangeMyView [14]. Argumen delta-winning adalah argumen yang secara nyata mengubah pandangan pengguna atau penulis, dimana dalam komunitasnya hal ini akan berhubungan langsung dengan kualitas dan persuasivitas counter-argument. Sebanyak 3.000 argumen delta-winning (success=1) disampling dari 9.792 argumen yang memenuhi syarat, dan argumen referensi terdekat secara topik diambil menggunakan SBERT cosine similarity untuk setiap prompt evaluasi.

Tabel 4.6 BERTScore F1 terhadap Argumen Delta-Winning (n=120)

Model	BERTScore F1	Std
Base	0.8175	0.0090
Prompt - only	0.8234	0.0094
Single LoRA	0.8280	0.0094
MoP - SFT	0.8204	0.0112
MoP + DivPO	0.8214	0.0093
MoP + DivPO v2	0.8209	0.0094

BERTScore F1 seluruh metode berada dalam rentang 0.817–0.828, tanpa perbedaan yang signifikan secara statistik antar metode. Temuan ini memiliki dua implikasi penting. Pertama, seluruh model dengan pengimplementasiannya masing-masing, termasuk yang memiliki diversity tertinggi (Single LoRA, MoP-SFT), ternyata tetap berada dalam distribusi semantik argumen persuasif manusia, artinya tidak ada metode yang menghasilkan output yang "asing" atau tidak relevan secara argumentatif. Kedua, MoP+DivPO v2 tidak mengalami regresi terhadap referensi manusia (0.8209 vs base 0.8175), mengkonfirmasi bahwa peningkatan diversity tidak mengorbankan kedekatan dengan pola argumentasi manusia yang valid.

4.5 ANALISIS TRADE-OFF DIVERSITY & QUALITY

Secara keseluruhan, hasil evaluasi membentuk pola yang konsisten di mana tidak ada metode yang mendominasi seluruh dimensi secara bersamaan. Berdasarkan posisinya, metode dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

High Diversity, Low Quality dimana mencakup Single LoRA dan MoP-SFT. Keduanya mencapai nilai Diversity leksikal tertinggi, namun quality dan utility di bawah ambang yang berguna untuk counter-argument. Pola ini disebabkan oleh *quality collapse* akibat SFT pada model kecil dengan data yang terbatas, di mana pada akhirnya model malahan belajar menghasilkan output yang tidak biasa secara distribusional, namun kehilangan makna atau koherensi secara argumentatif.

Balanced yang mencakup MoP+DivPO dan MoP+DivPO v2. Quality dan utility mendekati Prompt-only, dengan diversity yang lebih tinggi dari Base. Dibandingkan DivPO v1, v2 menunjukkan peningkatan yang dapat dibuktikan secara statistik pada Distinct-1 ($p=0.008$) dan Distinct-2 ($p=0.014$) tanpa penurunan kualitas yang signifikan, ini adalah kontribusi empiris utama dari penelitian ini.

High Quality, Moderate Diversity mencakup Prompt-only dan Base. Prompt-only memiliki quality tertinggi secara LLM judge, namun juga memerlukan system prompt yang lebih banyak, dan penuh dalam setiap inferensi. Perlu juga dicatat bahwa perbedaan quality antara Prompt-only dan MoP+DivPO v2 tidak signifikan secara statistik baik pada LLM judge ($p=0.609$) maupun ArmoRM ($p=0.868$), namun v2 memberikan keunggulan diversity yang terukur (Self-BLEU $p=0.020$, Distinct-2 $p=0.023$).

Dalam penelitian ini MoP+DivPO v2 membuktikan bahwa perubahan scoping dari pool rarity dalam DivPO, memposisikannya dari dalam-persona ke lintas-persona, ternyata dapat menggeser posisi model dengan mempertahankan sebagian besar keuntungan quality sambil memberikan peningkatan diversity yang konsisten dan terbukti secara statistik. Keseluruhan dari temuan juga akhirnya diperkuat oleh *convergent validity* dari tiga komponen evaluasi yaitu LLM-as-judge (Spearman $\rho=0.70$ dengan GPT-4o-mini & GPT-4o), ArmoRM sebagai reward model berbasis preferensi manusia, dan BERTScore terhadap argumen delta-winning manusia, yang akhirnya memberikan konsistensi dan kepastian dari masing-masing hasil evaluasi.

Tidak sampai disana, generalisabilitas temuan juga dilaksanakan secara cepat, eksperimen menggunakan model dengan parameter yang lebih tinggi, yaitu Qwen2.5-1.5B-Instruct. Namun, model juga ternyata memiliki hasil yang serupa, dimana MoP-SFT menghasilkan diversity tertinggi (Self-BLEU=0.022, Distinct-2=0.953) namun dengan quality collapse, sementara MoP+DivPO v2 mempertahankan posisi balanced (Self-BLEU=0.048, Distinct-2=0.930). Konsistensi antar skala mengindikasikan bahwa temuan penelitian ini tidak bersifat artefak dari ukuran model 0.5B.

BAB 5

KESIMPULAN & SARAN

5.1 KESIMPULAN

Penelitian ini mengembangkan sistem generasi counter-argument menggunakan kombinasi Mixture of Persona dan Diverse Preference Optimization pada model Qwen2.5-0.5B-Instruct. Berdasarkan evaluasi terhadap 720 output dari 6 metode pada 30 prompt, terdapat beberapa temuan, dimana keempat adapter persona menghasilkan distribusi output yang berbeda secara semantik, dengan SBERT cosine similarity seluruh pasangan di bawah 0.21, mengkonfirmasi keberhasilan pemisahan pola penalaran antar persona. Selain itu, cross-persona rarity (DivPO v2) yang juga terbukti secara statistik dalam meningkatkan keberagaman leksikal dibandingkan within-persona rarity (v1) pada Distinct-1 ($p=0.008$) dan Distinct-2 ($p=0.014$), tanpa penurunan kualitas yang signifikan ($p>0.3$), memvalidasi kontribusi utama penelitian ini. MoP+DivPO v2 secara signifikan mengungguli base model, single LoRA, dan MoP-SFT pada dimensi quality dan utility ($p<0.01$), yang juga sudah dievaluasi menggunakan LLM-as-judge dan ArmoRM sebagai reward model berbasis preferensi manusia, dengan *convergent validity* antar dua paradigma evaluasi yang berbeda. Terakhir, evaluasi BERTScore terhadap argumen delta-winning manusia dari corpus r/ChangeMyView menunjukkan tidak ada regresi output terhadap referensi manusia (0.8209 vs base 0.8175), mengkonfirmasi bahwa peningkatan diversity tidak menyebabkan output menyimpang dari pola argumentasi manusia yang valid.

5.2 SARAN

Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, terdapat beberapa hal yang bisa ditingkatkan, salah satunya adalah pelatihan ulang DivPO menggunakan ArmoRM sebagai quality floor, dan menggantikan *heuristik cosine+length* dari pemilihan pair DivPO, penggunaan ArmoRM sebenarnya mengikuti desain DivPO asli, dan tentunya memiliki kemungkinan untuk meningkatkan diversity level maupun quality level itu juga. Selain itu, saran yang terakhir adalah pengujian pada model yang lebih besar parameternya (3B–7B), hal ini juga memungkinkan untuk mengukur apakah keuntungan cross-persona rarity semakin besar seiring skala model, mengingat DivPO pada penelitian aslinya menggunakan model 8B.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Doshi and O. P. Hauser, “Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content,” *Sci. Adv.*, vol. 10, no. 28, 2024, doi: 10.1126/sciadv.adn5290.
- [2] V. Padmakumar and H. He, “Does Writing with Language Models Reduce Content Diversity?,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [3] B. R. Anderson, J. H. Shah, and M. Kreminski, “Homogenization Effects of Large Language Models on Human Creative Ideation,” in *Proceedings of the 16th Conference on Creativity & Cognition*, 2024. doi: 10.1145/3635636.3656204.
- [4] F. Wu, E. Black, and V. Chandrasekaran, “Generative Monoculture in Large Language Models,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [5] R. Kirk, A. Mediratta, C. Nalmpantis, and others, “Understanding the Effects of RLHF on LLM Generalisation and Diversity,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [6] J. Lanchantin, A. Chen, S. Dhuliawala, and others, “Diverse Preference Optimization,” *ArXiv Prepr. ArXiv250118101*, 2025.
- [7] B. Ngoc *et al.*, “Mixture-of-Personas Language Models for Population Simulation”, doi: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.05019>.
- [8] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, and others, “LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models,” in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [9] C. J. Nemeth, “Differential contributions of majority and minority influence,” *Psychol. Rev.*, vol. 93, no. 1, pp. 23–32, 1986.
- [10] D. Gentner, “Structure-mapping: A theoretical framework for analogy,” *Cogn. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 155–170, 1983.
- [11] D. H. Meadows, *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green, 2008.
- [12] P. D. Stokes, *Creativity from Constraints: The Psychology of Breakthrough*. Springer, 2005.
- [13] H. Wang, W. Xiong, T. Xie, H. Zhao, and T. Zhang, “Interpretable Preferences via Multi-Objective Reward Modeling and Mixture-of-Experts.” 2024. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/2406.12845>
- [14] C. Tan, V. Niculae, C. Danescu-Niculescu-Mizil, and L. Lee, “Winning Arguments: Interaction Dynamics and Persuasion Strategies in Good-faith Online Discussions,” in *Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web*, in WWW ’16. International World Wide Web Conferences Steering Committee, Apr. 2016, pp. 613–624. doi: 10.1145/2872427.2883081.